

Laboratório Prático 3: Metodologias Ativas & Simulações com IA

Oficina: IA como Ferramenta Pedagógica: Design de Experiências de Aprendizagem

Etapa da Jornada: FASE 3 | O Semestre em Ação (Semanas de Aplicação)

Horário da Prática: 16h30 às 16h50 (20 minutos de execução prática ampliada em bancada)

Modalidade: Escolha individual de trilha com base no conteúdo cumulativo dos Labs 1 e 2



Artefatos que você levará prontos desta etapa:

[ARTEFATO 4] Estudo de Caso PBL Autêntico com Dilema Disparador.

[ARTEFATO 5] Triade de Simulação com Persona de IA (Trilha A) OU Guia de Condução Docente Minuto a Minuto (Trilha B).

Com estes entregáveis, sua esteira de 5 artefatos para o semestre letivo estará completa!



Objetivo do Laboratório

Superar o formato de transmissão passiva de conteúdo durante as semanas centrais do semestre, colocando a turma para resolver problemas reais através de **Estudos de Caso PBL** e **Simulações Ativas com IA** ou orquestrando a sala física através de um **Guia de Condução Docente**.



Passo 1: Geração do Estudo de Caso PBL (ARTEFATO 4 - Comum a Todos)

Para trabalhar metodologias ativas, você pode gerar um estudo de caso a partir do fluxo anterior ou utilizar o dossiê real da oficina:

- 📁 **Arquivo oficial do workshop (Caso Autêntico Pronto):**
 - 📄 `materiais_demonstracao/estudo_caso_incidente_redes.pdf` (disponível na pasta do curso ou para download em pedrorafael.dev/unicap-ia).
 - 📖 *O que este arquivo contém:* Um **Relatório de Incidente Operacional de NOC (Ticket SEV-1 #84920)** da empresa *TecnoLog S/A*, contendo topologia de rede, dumps de pacotes Wireshark, logs de roteadores Cisco/FortiGate e relatos de usuários com falha de conexão a ERP em nuvem causada por CGNAT e bloqueio de ICMP.
- 💬 **Se for gerar um caso novo pela IA:** Na mesma conversa dos laboratórios anteriores, envie o comando abaixo:

Atue como especialista em Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Com base no conteúdo de [INSERIR SUA DISCIPLINA] e no tema [INSERIR SEU TEMA] que trabalhamos até aqui, crie uma situação-problema autêntica do mercado profissional/sociedade real.

A atividade deve conter:

1. O CENÁRIO (Até 250 palavras): Uma narrativa com personagens e desafios reais, apresentando dados ambíguos ou incompletos;
2. O DILEMA DISPARADOR: Uma encruzilhada ética ou técnica onde não haja resposta óbvia de "certo ou errado", forçando os estudantes a tomar uma decisão e justificá-la.

la com a teoria;

3. DUAS PERGUNTAS DISPARADORAS: Para orientar um debate em duplas de 15 minutos em sala de aula.

RESTRIÇÃO: Não dê a solução. O objetivo é que o caso gere debate ativo.

 **Parâmetros prontos para a demonstração com os arquivos do workshop:**

- [INSERIR SUA DISCIPLINA] : **Redes de Computadores I**
- [INSERIR SEU TEMA] : **Falhas de Conectividade em Nuvem e Esgotamento de Portas CGNAT**

Sugestão de Atividade / Tarefa de Casa (Para Levar & Praticar)

Caso não dê tempo de concluir todas as simulações na oficina: Não se preocupe! Você pode levar este ciclo prático completo para casa e preparar uma experiência ativa e moderna para a sua disciplina em 3 passos sequenciais.

 **Dúvidas na aplicação ou precisa de apoio docente?** Fale diretamente comigo por E-mail ou Microsoft Teams: pedro.carmo@unicap.br.

Passo A: Criar a Situação-Problema PBL com Dilema Autêntico

Copie o prompt do Passo 1 acima e preencha com a sua disciplina. O segredo de um bom problema PBL é apresentar um dilema sem resposta óbvia de "certo ou errado".

 **Exemplos genéricos de problemas e dilemas por grande área:**

-  **Humanas, Sociais & Jurídicas (Direito, Comunicação, Relações Internacionais):**
Exemplo: Dilema entre notificação imediata de incidente de vazamento de dados (LGPD) sob risco de pânico no mercado vs. aguardar perícia técnica interna demorada; ou conflito ético-editorial entre publicar furo de reportagem com fontes anônimas vs. aguardar checagem formal perdendo a exclusividade.
-  **Exatas, Tecnologia & Engenharias (Computação, Engenharias Civil/Elétrica):**
Exemplo: Esgotamento de portas CGNAT e interrupção de acesso a nuvem corporativa crítica durante a Black Friday; ou laudo de contenção de encosta urbana com dados de sondagem de solo conflitantes e restrição orçamentária emergencial.
-  **Saúde & Ciências Biológicas (Medicina, Enfermagem, Farmácia, Nutrição):**
Exemplo: Conflito ético entre recusa familiar de procedimento vital por convicção de crença vs. autonomia do paciente lúcido e risco de óbito; ou surto de bactéria multirresistente em UTI com necessidade de triagem de isolamento.
-  **Gestão, Negócios & Economia (Administração, Ciências Contábeis, Finanças):**
Exemplo: Decisão executiva de precificação em crise regional de desabastecimento: manter a margem financeira de curto prazo vs. mitigar danos severos à reputação da marca e compromissos ESG.

Passo B: Pedir para a IA estruturar o Roteiro Didático da Aula Ativa

Na **mesma conversa**, envie o comando abaixo para a IA transformar o caso em um roteiro de aula interativo:

Com base na situação-problema PBL que acabamos de estruturar, atue como designer instrucional de metodologias ativas no Ensino Superior.
Elabore o ROTEIRO COMPLETO DE CONDUÇÃO DE AULA (duração de 100 minutos) para que eu aplique este caso com os estudantes de [INSERIR SUA DISCIPLINA], cobrindo os seguintes momentos:

1. MOMENTO 1 – DISPARO E PROVOCAÇÃO (15 min):
 - Pergunta-choque inicial para projetar no quadro e capturar a atenção;
 - Regras da dinâmica e divisão da turma em equipes de 3 a 4 alunos.
2. MOMENTO 2 – INVESTIGAÇÃO E DELIBERAÇÃO ATIVA (50 min):
 - O que os alunos devem analisar, consultar e justificar com base na teoria da disciplina;
 - Três perguntas investigativas que o professor deve fazer passando nas mesas para provocar quem estiver estagnado;
 - Uma intervenção planejada para mediar divergências entre alunos.
3. MOMENTO 3 – PLENÁRIA E SÍNTESE TEÓRICA (35 min):
 - Rodada rápida de tomada de decisão: cada equipe defende seu parecer em 2 minutos;
 - Fechamento do professor: amarração teórica formal mostrando como a literatura científica resolve o dilema.
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA: Uma lista simples com 3 critérios claros de qualidade da argumentação das equipes.

Passo C: Transformar o Roteiro em Slides Visuais no Gamma App (ou Similar)

1. Peça à IA para converter o roteiro em formato de slides narrativos:

Agora, converta este roteiro de dinâmica PBL em uma estrutura narrativa para uma APRESENTAÇÃO DE 5 SLIDES, pronta para importação no Gamma App.

Para cada um dos 5 slides, estruture estritamente:

Slide 1: O ENIGMA (Título provocativo em forma de pergunta + 2 frases curtas sobre o impacto do problema);

Slide 2: O CENÁRIO E OS DADOS (Apresentação dos personagens, contexto e dados ambíguos em formato de tópicos de 1 linha);

Slide 3: O DILEMA ÉTICO/TÉCNICO (A encruzilhada de decisão: Opção A vs. Opção B com os riscos de cada uma);

Slide 4: A MISSÃO DAS EQUIPES (Regras da dinâmica, tempo de debate e o entregável esperado da turma);

Slide 5: SÍNTESE E FUNDAMENTAÇÃO (Os conceitos teóricos centrais da disciplina que sustentam a solução correta).

RESTRIÇÃO DE DESIGN: Escreva frases curtas, objetivas e de alto impacto visual (sem blocos de texto corrido).

2. Gerando no Gamma App em 30 segundos:

- Acesse gamma.app e faça login gratuito (com Google ou e-mail);
- Clique em "**Novo com IA**" (*New with AI*) > "**Colar texto**" (*Paste in text*);
- Cole o roteiro dos 5 slides gerado acima;
- Selecione o formato "**Apresentação**" (5 cartões) e escolha um tema visual elegante;
- Clique em "**Gerar**" (*Generate*) e veja os slides prontos e diagramados!
- (Dica: Você também pode usar as alternativas gratuitas como Canva Magic Design, Tome.app ou colar no PowerPoint Copilot).

Trilhas Avançadas da Oficina (Se houver tempo presencial)

Se você estiver com tempo durante a oficina, escolha **uma** das duas trilhas abaixo para os próximos 15 minutos:

TRILHA A: Simulação Interativa & Role-Play Pedagógico

Recomendada para quem deseja que os estudantes usem a IA como personagem ativo de treino (paciente, cliente, testemunha, analista de suporte).

1. Prompt de Ativação da Persona (Para o Aluno colar na IA):

Atue como especialista em simulações educacionais no Ensino Superior.
Estruture um PROMPT DE ATIVAÇÃO DE PERSONA baseado no caso PBL que geramos para a disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA].

A persona representa: [DEFINIR PAPEL: ex.: Analista de NOC da Operadora / Cliente de consultoria / Coordenador de Segurança].

Regras Obrigatórias da Persona:

- Responder em 1ª pessoa, tom emocional condizente (ex.: ocupado, defensivo, impaciente);
- Máximo de 3 frases curtas por resposta, sempre devolvendo perguntas ao estudante;
- SEGREDO CONDICIONAL: Jamais revelar a informação crítica sobre [INSERIR PONTO-CHAVE] a menos que o estudante formule uma pergunta técnica específica sobre [DEFINIR O PONTO];
- Proibido atuar como tutor ou entregar a resposta certa.

Exemplo prático de Persona com o caso de Redes (TecnoLog S/A):

- [DEFINIR PAPEL] : **Analista de Suporte da Operadora Alfa Telecom (defensivo, alegando que o link de 1 Gbps está operando perfeitamente e que o problema é interno do cliente)**
- [INSERIR PONTO-CHAVE] : **O limite de 1.024 portas TCP no CGNAT e o descarte de pacotes ICMP Fragmentation Needed pelo firewall**
- [DEFINIR O PONTO] : **A quota de portas por assinante e mensagens ICMP Tipo 3 Código 4**

2. Ficha de Missão do Estudante & Debriefing Docente:

Agora, crie:

1. A FICHA DE MISSÃO DO ESTUDANTE (1 página com: papel do aluno, objetivo de 10 min, 3 perguntas investigativas e minirrelatório de entrega);
2. O ROTEIRO DE DEBRIEFING DOCENTE (3 perguntas para o professor mediar a plenária após a simulação, comparando as diferentes reações da IA).

TRILHA B: Guia de Condução Docente de Sala Presencial

Recomendada para o professor que deseja um script rigoroso para orquestrar o tempo, dinâmicas de pequenos grupos e o debate presencial da aula ativa.

Envie o comando abaixo:

Atue como consultor de dinâmicas ativas de sala de aula universitária.
Vou conduzir uma aula presencial de [INSERIR CARGA HORÁRIA, ex.: 1h40 ou 2h]

aplicando o estudo de caso PBL que criamos na disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA].

Elabore um GUIA DE CONDUÇÃO DOCENTE MINUTO A MINUTO contendo:

1. CRONOGRAMA EM BLOCOS RÍGIDOS:

- Bloco 1 (Aquecimento - 15 min): Pergunta-choque e formação de equipes;
- Bloco 2 (Desafio PBL em Grupos - 50 min): Dinâmica de trabalho e rodadas de mediação;
- Bloco 3 (Plenária e Síntese Teórica - 35 min): Confronto de soluções e amarração dos conceitos.

2. BANCO DE PERGUNTAS DE DESCONGELAMENTO: 3 perguntas provocativas para romper o silêncio inicial da turma.

3. MEDIAÇÃO DA DIVERSIDADE: 1 intervenção prática para destravar o grupo calado e 1 intervenção para moderar o aluno dominador.

4. SÍNTESE DE FECHAMENTO: Os 3 pontos teóricos inegociáveis que o professor deve registrar no quadro nos últimos 10 minutos da aula.

Teste Rápido de Bancada (5 minutos)

- **Se escolheu a Trilha A:** Abra uma nova aba de chat, cole o Prompt da Persona e faça duas perguntas. Verifique se ela respeita o segredo condicional!
- **Se escolheu a Trilha B:** Leia as 3 perguntas de descongelamento e avalie se elas mobilizam a atenção dos seus alunos.

Consolidação do Semestre (Pós-Oficina)

Parabéns! Sua esteira de artefatos está montada. Para o próximo encontro:

1. Salve os **5 artefatos gerados** em sua pasta semestral de preparação de aulas.
2. Aplique a dinâmica ativa na semana correspondente do seu plano de ensino.
3. Registre como os estudantes reagiram para compartilharmos na sessão de avaliação formativa do Módulo 2!